

LAPORAN AKHIR MAGANG MBKM

**PENGEMBANGAN SISTEM FRONTEND PADA Vortex Buana
Edumedia**



Disusun oleh:

Andreandhiki Riyanta Putra

23/517511/PA/22191

**PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
1 Profil Perusahaan dan Kegiatan MBKM	1
1.1 Profil Perusahaan	1
1.2 Penjelasan Program Magang	1
2 Daftar Mata Kuliah, KRS, dan Penilaian	3
2.1 Transkrip	3
2.1.1 Daftar Mata Kuliah	6
2.2 Formulir Penilaian Kinerja Mahasiswa Magang	6
2.3 Formulir Penilaian Kinerja Mahasiswa Magang MBKM	7
3 Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek	11
3.1 Identitas Mata Kuliah	11
3.2 Silabus	11
3.3 Aktivitas	12
3.4 Konsep Dasar yang Berkaitan dengan Silabus	12
3.5 Hasil dan Pembahasan	13
3.6 Kesimpulan	13
4 Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek	14
4.1 Identitas Mata Kuliah	14
4.2 Silabus	14
4.3 Aktivitas	14
4.4 Konsep Dasar yang Berkaitan dengan Silabus	15
4.5 Hasil dan Pembahasan	16
4.6 Kesimpulan	16
5 Soft Skill: Kemampuan Berkomunikasi	17
5.1 Identitas Mata Kuliah	17
5.2 Silabus	17
5.3 Aktivitas	17
5.4 Konsep Dasar yang Berkaitan dengan Silabus	18

5.5	Hasil dan Pembahasan	19
5.6	Kesimpulan	19
6	Penutup	20
6.1	Kesimpulan	20
6.2	Saran	21
	Daftar Pustaka	22
A	Tautan Repositori dan Dokumentasi Antarmuka	23
B	Dokumentasi Kegiatan Lapangan	24
C	Lampiran LOA	25

DAFTAR GAMBAR

B.1	Tangkapan layar hasil implementasi komponen UI pada sprint ke-3 .	24
B.2	Diskusi penyesuaian integrasi API bersama tim *Backend*	24
C.1	Letter of Acceptance (halaman pertama)	25

DAFTAR TABEL

2.1	Daftar Mata Kuliah Kegiatan MBKM	6
-----	--	---

BAB I

PROFIL PERUSAHAAN DAN KEGIATAN MBKM

1.1 Profil Perusahaan

PT Vortex Buana Edumedia merupakan perusahaan teknologi dan transformasi digital yang berpusat di Yogyakarta. Vortex berfokus pada pengembangan solusi perangkat lunak end-to-end untuk kebutuhan pendidikan dan bisnis, baik melalui produk internal maupun layanan pengembangan digital. Dalam ekosistem produknya, Vortex mengembangkan Neon, yang mencakup Neon Uji dan Neon Belajar. Neon Uji menyediakan kuis on-demand, tryout, laporan hasil yang rinci, serta fitur pemantauan progres peserta yang mendukung proses evaluasi pembelajaran secara lebih terstruktur. Selain pengembangan produk, Vortex juga menyediakan layanan pengembangan web dan media digital yang mendukung kebutuhan transformasi digital mitra dan pengguna.

1.2 Penjelasan Program Magang

Selama program MBKM Independen, saya melaksanakan magang selama tiga bulan, terhitung sejak 3 November 2025 hingga 3 Februari 2026, sebagai Frontend Developer pada divisi Product di PT Vortex Buana Edumedia. Pada kegiatan ini, saya terlibat dalam pengembangan beberapa produk internal yang berfokus pada penguatan ekosistem Neon serta penyempurnaan pengalaman pengguna pada sistem yang sedang berjalan.

Proyek pertama yang saya kerjakan adalah Neutron Office, yaitu sistem integrasi yang menghubungkan rekam belajar dengan nilai dari Neon Uji. Sistem ini dirancang untuk menyatukan data pembelajaran dan penilaian agar dapat dikelola secara lebih rapi dan mudah diakses. Kontribusi saya pada proyek ini berfokus pada pengembangan antarmuka frontend, penyesuaian alur interaksi pengguna, serta implementasi komponen yang mendukung integrasi data dengan tampilan yang jelas dan mudah digunakan.

Proyek kedua adalah Neon Uji SaaS, yaitu platform asesmen yang digunakan untuk kebutuhan kuis, tryout, dan evaluasi pembelajaran. Pada proyek ini, saya berperan dalam perbaikan bug, peningkatan kualitas antarmuka, serta penyempurnaan pengalaman pengguna agar sistem lebih stabil, konsisten, dan nyaman digunakan pada berbagai skenario penggunaan. Pengerjaan ini menuntut ketelitian tinggi karena perubahan kecil pada antarmuka dapat memengaruhi alur penggunaan secara

keseluruhan.

Proyek ketiga adalah Neon Interfaces, yaitu dokumentasi design library yang berfungsi sebagai referensi komponen antarmuka bagi tim desain dan pengembangan. Pada proyek ini saya membantu menyusun dokumentasi komponen, membangun basis design library yang mengacu pada shadcn/ui, serta menjaga konsistensi pola UI agar dapat digunakan kembali pada proyek-proyek internal lain. Pengembangan ini mendukung standarisasi tampilan sekaligus mempercepat implementasi antarmuka di tim Product.

Selama magang, saya menggunakan Nuxt 3, Vue 3, Storybook, MongoDB, Tailwind CSS, dan perangkat pendukung lainnya. Pengalaman tersebut memperkuat kemampuan saya dalam membangun antarmuka modular, bekerja dengan design system, melakukan penyesuaian komponen secara konsisten, serta berkolaborasi dengan tim lintas fungsi dalam lingkungan pengembangan produk.

Kegiatan magang ini berkaitan erat dengan beberapa mata kuliah MBKM, khususnya Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek (MII21-3011), Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek (MII21-3015), serta Soft Skill: Kemampuan Berkomunikasi (MII21-4010). Keterkaitan tersebut terlihat dari proses penerjemahan kebutuhan produk menjadi fitur frontend, validasi perubahan melalui pengujian, dan koordinasi aktif dengan tim Product, desain, serta pengembang lain dalam menyelesaikan pekerjaan.

Pengalaman magang ini memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai proses pengembangan perangkat lunak di lingkungan industri, terutama pada aspek konsistensi antarmuka, pengelolaan komponen yang dapat digunakan ulang, dan kolaborasi tim. Karena sebagian hasil pekerjaan berada dalam sistem internal perusahaan, dokumentasi implementasi dan hasil akhir dibahas lebih lanjut pada bab-bab berikutnya serta didukung oleh tangkapan layar pada bagian lampiran.

BAB II

DAFTAR MATA KULIAH, KRS, DAN PENILAIAN

2.1 Transkrip



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

TRANSKRIP SEMENTARA

Semester Gasal 2025/2026

Nama : ANDREANDHIKI RIYANTA PUTRA
NIM : 23/517511/PA/22191
Prodi : S1 ILMU KOMPUTER
DPA : Dr. Nur Rokhman, S.St., M.Kom.

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kelompok	Jenis	Ke	Nilai
1	MFF1011	Fisika Dasar 1 Kelas: FD7	3.00	MKK	Wajib	1	A/B
2	UNU222005	Agama Islam Kelas: AI-5	2.00	MPK	Wajib	1	A/B
3	MII211001	Aljabar Linier Fundamental Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A
4	MII211002	Logika Informatika Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	B+
5	MKK1101	Kimia Dasar 1 Kelas: KD-1	3.00	MKK	Wajib	1	B
6	MMM1101	Kalkulus 1 Kelas: KAL I	3.00	MKK	Wajib	1	B/C
7	MII211201	Pemrograman Kelas: P1	3.00	MKK	Wajib	1	A
8	MII211202	Praktikum Pemrograman Kelas: KOMA	1.00	MKK	Wajib	1	A
9	UNU222013	Bahasa Indonesia Kelas: KOMB	2.00	MKK	Wajib	1	A
10	UNU222011	Pancasila Kelas: KOM	2.00	MPK	Wajib	1	A
11	UNU222012	Kewarganegaraan Kelas: KOM	2.00	MPK	Wajib	1	A-
12	MII211203	Algoritma dan Struktur Data Kelas: KOMA	3.00	MKB	Wajib	1	A
13	MII211004	Bahasa Inggris Kelas: KOMA	2.00	MBB	Wajib	1	A
14	MII211005	Integral dan Persamaan Diferensial Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A/B
15	MII211006	Matematika Diskrit Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A/B
16	MII211601	Organisasi dan Arsitektur Komputer Kelas: KOMA	2.00	MKB	Wajib	1	A-
17	MII211007	Pengantar Statistika Kelas: KOMA	2.00	MKB	Wajib	1	A-
18	MII212003	Pengembangan Startup Digital Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A/B
19	MII211204	Praktikum Algoritma dan Struktur Data Kelas: KOMC	1.00	MKB	Wajib	1	A
20	MII211602	Sistem Digital Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A/B



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

TRANSKRIP SEMENTARA

Semester Gasal 2025/2026

Nama : ANDREANDHIKI RIYANTA PUTRA
NIM : 23/517511/PA/22191
Prodi : S1 ILMU KOMPUTER
DPA : Dr. Nur Rokhman, S.Si., M.Kom.

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kelompok	Jenis	Ke	Nilai
21	MII212201	Analisis Algoritma dan Kompleksitas Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A
22	MII212501	Basis Data Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A
23	MII213208	Computational Thinking Kelas: KOM	2.00	MKB	Pilihan	1	A
24	MII212601	Jaringan Komputer Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A-
25	MII212401	Kecerdasan Artifisial Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A
26	MII212010	Penulisan Akademik dan Etika Kelas: KOMA	2.00		Wajib	1	A-
27	MII212502	Praktikum Basis Data Kelas: KOMA	1.00	MKK	Wajib	1	A
28	MII212603	Praktikum Sistem Komputer dan Jaringan Kelas: KOMA	1.00	MKB	Wajib	1	A
29	MII212001	Probabilitas dan Proses Stokastik Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A
30	MII212602	Sistem Operasi Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A-
31	MII212204	Pengolahan Citra Digital Kelas: KOM	3.00	MKB	Pilihan	1	A
32	MII212202	Bahasa dan Otomata Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A
33	MII212209	Kriptografi dan Keamanan Informasi Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A-
34	MII212203	Metode Numerik Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A
35	MII212503	Metode Rekayasa Perangkat Lunak Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	A
36	MII212506	Pengembangan Perangkat Lunak Scalable Kelas: KOM	3.00	MKB	Pilihan	1	A
37	MII212504	Workshop Implementasi Rancangan Perangkat Lunak Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	B-
38	MII212402	Pembelajaran Mesin Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	A
39	MII212405	Pengenalan Pola Kelas: KOM	3.00	MKB	Pilihan	1	A-
40	MII212610	Komputasi Awan Kelas: KOM	3.00	MKB	Pilihan	1	B+



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

TRANSKRIP SEMENTARA

Semester Gasal 2025/2026

Nama : ANDREANDHIKI RIYANTA PUTRA
NIM : 23/517511/PA/22191
Prodi : S1 ILMU KOMPUTER
DPA : Dr. Nur Rokhman, S.Si., M.Kom.

No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Kelompok	Jenis	Ke	Nilai
41	MII213602	Keamanan Sistem dan Siber Kelas: KOM	3.00	MKB	Pilihan	1	
42	MII213603	Lingkungan Cerdas dan Intelijen Kelas: KOMCS	3.00	MKB	Pilihan	1	
43	MII213002	Metodologi Penelitian Ilmu Komputer Kelas: KOMA	2.00	MKK	Wajib	1	
44	MII213401	Pembelajaran Mesin Mendalam Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	
45	MII213608	Pengantar Blockchain Kelas: KOM	3.00	MKB	Pilihan	1	
46	MII213504	Pengantar Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak Kelas: KOM	3.00	MKB	Pilihan	1	
47	MII213501	Proyek Rekayasa Perangkat Lunak Kelas: KOMA	3.00	MKK	Wajib	1	
48	MII213510	Tren Penelitian Rekayasa Perangkat Lunak dan Data Kelas: KOMCS	3.00	MKB	Pilihan	1	
Jumlah SKS			116				

Indeks Prestasi Sementara (IPS) : $36/9 = 4.00$

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : $382.25/102 = 3.75$

Yogyakarta, 08 Januari 2026
Dosen Pembimbing Akademik

Dr. Nur Rokhman, S.Si., M.Kom.
197104161997021001



[F0-Transkrip Sementara]

2.1.1 Daftar Mata Kuliah

No	Kode MK	Nama MK/Kegiatan	SKS
3	MII21-3011	Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek	4
4	MII21-3015	Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek	3
5	MII21-4010	Soft Skill: Kemampuan Berkomunikasi	2
Jumlah SKS Kegiatan MBKM			9

Tabel 2.1: Daftar Mata Kuliah Kegiatan MBKM

2.2 Formulir Penilaian Kinerja Mahasiswa Magang

Formulir Penilaian Kinerja Mahasiswa Magang MBKM

Tujuan:

Formulir ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan kompetensi mahasiswa selama periode magang di perusahaan. Penilaian ini akan menjadi sarana pemberian kritik, saran, dan masukan yang bermanfaat bagi mahasiswa serta dapat digunakan sebagai dasar konversi SKS MBKM di universitas.

Petunjuk Pengisian untuk Mentor:

Bapak/Ibu Mentor yang terhormat,

Mohon kesediaannya untuk memberikan penilaian objektif terhadap kinerja mahasiswa magang yang tersebut di bawah ini. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai pada skala 1-5 pada setiap aspek serta menambahkan catatan atau komentar secara umum sebagai *feedback*.

A. Data Mahasiswa dan Perusahaan

Nama Mahasiswa	: Andreandhiki Riyanta Putra
NIM	: 23/517511/PA/22191
Universitas	: Universitas Gadjah Mada
Program Studi	: S1 Ilmu Komputer
Nama Perusahaan	: PT Vortex Buana Edumedia
Role/Posisi	: Frontend Developer Intern
Nama Mentor	: Andreas Mustofa
Jabatan Mentor	: Senior Software Engineer
Periode Magang	: 3 November 2025 - 3 Februari 2026

B. Penilaian Aspek Kinerja

(1 = Sangat Kurang, 2 = Kurang, 3 = Cukup, 4 = Baik, 5 = Sangat Baik)

No.	Aspek Penilaian	Nilai (1-5)	Kriteria / Deskripsi Penilaian
MII21-3011 Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek			
1	Implementasi & Pengembangan Fitur	4	Mahasiswa mampu mengembangkan fitur dan modul proyek dengan baik sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan sistem.
2	Kualitas Pelaporan & Dokumentasi	4	Mahasiswa disiplin dalam mengisi logbook mingguan dan mampu menyusun Laporan Pengembangan Fitur dan Modul secara komprehensif.
3	Presentasi Riset Inovasi	4	Kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan hasil riset inovasi dan proses pengembangan modul yang telah dilakukan secara jelas dan terstruktur.
MII21-3015 Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek			
4	Pelaksanaan Pengujian (Testing)	4	Kemampuan mahasiswa dalam menyusun skenario dan melakukan pengujian unit serta modul proyek secara menyeluruh.
5	Laporan & Evaluasi Pengujian	4	Kualitas penyusunan laporan pengujian prototipe proyek serta konsistensi dokumentasi proses pengujian dalam logbook mingguan.
6	Presentasi Magang & Pengujian	5	Kemampuan mempresentasikan hasil pengujian, temuan <i>bug/error</i> , dan evaluasi magang secara komunikatif.
MII21-4010 Soft Skill: Kemampuan Berkomunikasi			
<i>Berlanjut ke halaman berikutnya...</i>			

Lanjutan dari halaman sebelumnya

No.	Aspek Penilaian	Nilai (1-5)	Kriteria / Deskripsi Penilaian
7	Kecerdasan Emosional & Empati	5	Mahasiswa mampu memahami dan mengelola emosi untuk menghindari stres, mengatasi tantangan, serta menunjukkan empati kepada rekan kerja.
8	Komunikasi Efektif (Lisan & Tulisan)	5	Mahasiswa mampu menyampaikan ide, progres pekerjaan, maupun hambatan dengan jelas dan ringkas.
9	Sikap & Keterbukaan	5	Menunjukkan rasa percaya diri, rasa hormat terhadap sesama, serta memiliki pemikiran yang terbuka (<i>open-minded</i>) dalam berdiskusi.
10	Mendengarkan Aktif (<i>Active Listening</i>)	4	Memiliki kemampuan mendengarkan instruksi maupun masukan dari mentor dan rekan kerja secara efektif.
11	Inisiatif & Kualitas Pertanyaannya	4	Mahasiswa proaktif dan mampu mengajukan pertanyaan yang baik, kritis, dan relevan terkait penyelesaian pekerjaan.

C. Catatan Keseluruhan

Catatan Umum dan Saran Pengembangan:

(Mohon berikan komentar terkait kelebihan mahasiswa, area yang perlu ditingkatkan, atau *feedback* konstruktif lainnya selama masa magang).

Memiliki perkembangan belajar yang sangat baik dan menunjukkan antusiasme tinggi

selama proses mentoring. Cepat memahami materi, aktif bertanya, serta mampu mengimplementasikan arahan dengan cukup mandiri.

Dari sisi teknis, hasil pengerjaan sudah rapi dan terstruktur, terutama dalam memahami alur logika dan penyusunan komponen. Komunikasi juga baik ketika diskusi maupun revisi.

D. Pengesahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa penilaian yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan hasil pengamatan saya selama periode magang.

Yogyakarta, 20 Mei 2026



(.....)
Andreas Mustofa
Senior Software Engineer

BAB III

INTERNSHIP: PENGEMBANGAN FITUR DAN MODUL PROYEK

3.1 Identitas Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah	: MII21-3011
Nama Mata Kuliah	: Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek
Bobot	: 4 SKS
Bentuk Kegiatan	: Magang MBKM sebagai Software Engineer Intern di OPPO Manufacturing Indonesia
Proyek Terkait	: 360 Peer-to-Peer Grading System dan PQPR Software Project

Mata kuliah ini berfokus pada penerapan kemampuan pengembangan fitur dan modul perangkat lunak dalam lingkungan kerja industri. Selama kegiatan magang, capaian mata kuliah diwujudkan melalui kontribusi pada dua proyek internal perusahaan, yaitu 360 Peer-to-Peer Grading System dan PQPR Software Project. Kedua proyek tersebut menuntut pemahaman kebutuhan pengguna, perancangan alur kerja aplikasi, implementasi fitur, integrasi data, serta penyesuaian modul agar dapat digunakan dalam proses bisnis perusahaan.

3.2 Silabus

Silabus mata kuliah mencakup pengembangan fitur perangkat lunak berdasarkan kebutuhan pengguna, perancangan modul aplikasi, implementasi antarmuka dan logika bisnis, integrasi dengan sumber data, serta dokumentasi hasil pengembangan. Dalam konteks magang, silabus tersebut diterapkan melalui pengembangan sistem evaluasi kinerja antarkaryawan pada proyek 360 Peer-to-Peer Grading System dan pengembangan modul pendukung optimasi perubahan lini produksi pada PQPR Software Project.

Kegiatan pengembangan fitur tidak hanya menekankan penulisan kode, tetapi juga kemampuan menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi rancangan teknis yang dapat diimplementasikan. Setiap fitur perlu memiliki tujuan yang jelas, alur penggunaan yang dapat dipahami, dan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan operasional pengguna.

3.3 Aktivitas

Pada proyek 360 Peer-to-Peer Grading System, aktivitas pengembangan diarahkan pada penyusunan fitur yang mendukung proses penilaian rekan kerja secara terstruktur. Fitur yang dikembangkan mencakup alur pengisian penilaian, pengelolaan data evaluasi, tampilan rekapitulasi, serta mekanisme yang membantu pengguna menyelesaikan proses penilaian dengan konsisten. Pengembangan dilakukan dengan memperhatikan kemudahan penggunaan karena sistem ditujukan untuk pengguna dari berbagai tingkat jabatan dan latar belakang teknis.

Pada PQPR Software Project, aktivitas pengembangan berfokus pada modul yang membantu proses changeover produk di lingkungan manufaktur. Modul tersebut berkaitan dengan pengelolaan informasi produk, penyusunan konfigurasi lini produksi, serta pemanfaatan data kemampuan operator untuk mendukung keputusan operasional. Pengembangan fitur pada proyek ini membutuhkan pemahaman terhadap alur kerja pabrik, hubungan antar data produksi, dan kebutuhan pembaruan informasi secara akurat.

Selain implementasi fitur, aktivitas yang dilakukan juga meliputi diskusi kebutuhan dengan pembimbing dan anggota tim, pembacaan spesifikasi, penyesuaian rancangan berdasarkan umpan balik, serta perbaikan modul setelah dilakukan pengecekan. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan perangkat lunak di industri berlangsung secara iteratif dan membutuhkan koordinasi lintas peran.

3.4 Konsep Dasar yang Berkaitan dengan Silabus

Konsep utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah pemecahan kebutuhan bisnis menjadi modul perangkat lunak yang memiliki tanggung jawab jelas. Modul yang baik perlu memiliki batas fungsi yang terdefinisi, masukan dan keluaran yang dapat dipahami, serta perilaku yang konsisten ketika digunakan bersama modul lain. Prinsip ini penting pada proyek 360 Peer-to-Peer Grading System karena alur penilaian, pengolahan data, dan penyajian hasil perlu saling terhubung tanpa menimbulkan kebingungan bagi pengguna.

Konsep lain yang digunakan adalah perancangan berbasis kebutuhan pengguna. Fitur tidak cukup hanya dapat berjalan secara teknis, tetapi harus sesuai dengan cara pengguna menyelesaikan pekerjaannya. Pada proyek PQPR Software Project, rancangan modul perlu mempertimbangkan konteks kerja manufaktur, seperti kebutuhan informasi yang cepat, data yang akurat, serta perubahan kondisi produksi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Pengembangan fitur juga berkaitan dengan integrasi data dan validasi alur. Data

yang dimasukkan, diproses, dan ditampilkan harus memiliki struktur yang konsisten agar modul dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap rancangan fitur perlu memperhatikan relasi data, pembatasan akses, validasi masukan, dan kejelasan tampilan keluaran.

3.5 Hasil dan Pembahasan

Hasil utama dari pelaksanaan mata kuliah ini adalah meningkatnya kemampuan menerapkan proses pengembangan fitur secara utuh, mulai dari memahami kebutuhan hingga menghasilkan modul yang dapat digunakan dalam sistem internal perusahaan. Pada proyek 360 Peer-to-Peer Grading System, pengembangan fitur mendukung proses evaluasi kinerja yang lebih terstruktur dan terdokumentasi. Sistem membantu proses pengumpulan umpan balik sehingga data penilaian dapat dikelola dengan lebih rapi dibandingkan proses manual.

Pada PQPR Software Project, modul yang dikembangkan mendukung kebutuhan perusahaan dalam mengelola informasi produksi dan konfigurasi changeover. Dengan adanya modul yang terintegrasi, informasi produk dan kemampuan operator dapat digunakan untuk membantu penyusunan konfigurasi lini yang lebih efisien. Hal ini menunjukkan keterkaitan langsung antara pengembangan perangkat lunak dan peningkatan efektivitas proses operasional di lingkungan manufaktur.

Pembahasan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pengembangan fitur di industri memerlukan keseimbangan antara aspek teknis dan pemahaman domain. Keputusan teknis perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pengguna, pemeliharaan sistem, dan kesesuaian dengan proses bisnis. Umpan balik dari pembimbing dan anggota tim menjadi bagian penting karena membantu memastikan bahwa fitur yang dibuat tidak hanya selesai secara implementasi, tetapi juga relevan dengan kebutuhan perusahaan.

3.6 Kesimpulan

Mata kuliah Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek terlaksana melalui kontribusi pada pengembangan 360 Peer-to-Peer Grading System dan PQPR Software Project. Kegiatan tersebut memberikan pengalaman dalam menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi fitur perangkat lunak, merancang modul yang terstruktur, melakukan integrasi data, serta menyesuaikan hasil pengembangan berdasarkan umpan balik. Pengalaman ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan pengembangan fitur tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh ketepatan memahami kebutuhan pengguna dan konteks operasional sistem.

BAB IV

INTERNSHIP: PENGUJIAN UNIT DAN MODUL PROYEK

4.1 Identitas Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah	: MII21-3015
Nama Mata Kuliah	: Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek
Bobot	: 3 SKS
Bentuk Kegiatan	: Magang MBKM sebagai Software Engineer Intern di OPPO Manufacturing Indonesia
Proyek Terkait	: 360 Peer-to-Peer Grading System dan PQPR Software Project

Mata kuliah ini berfokus pada kemampuan melakukan pengujian terhadap unit dan modul perangkat lunak agar sistem yang dikembangkan memiliki perilaku yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam kegiatan magang, pengujian dilakukan pada fitur-fitur yang berkaitan dengan proses evaluasi karyawan pada 360 Peer-to-Peer Grading System dan modul pendukung changeover produksi pada PQPR Software Project.

4.2 Silabus

Silabus mata kuliah mencakup pemahaman tujuan pengujian perangkat lunak, penyusunan skenario uji, pemeriksaan unit dan modul, validasi masukan dan keluaran, pelacakan kesalahan, debugging, serta dokumentasi hasil pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan setiap bagian sistem bekerja sesuai rancangan sebelum digunakan dalam alur kerja yang lebih besar.

Dalam konteks proyek magang, pengujian tidak hanya dilakukan untuk menemukan kesalahan teknis, tetapi juga untuk memastikan bahwa fitur dapat digunakan dengan aman dan konsisten oleh pengguna internal perusahaan. Hal ini penting karena kesalahan pada modul evaluasi maupun modul produksi dapat memengaruhi keakuratan data dan kelancaran proses operasional.

4.3 Aktivitas

Pada proyek 360 Peer-to-Peer Grading System, aktivitas pengujian dilakukan terhadap alur pengisian penilaian, validasi data evaluasi, penyimpanan hasil, serta tampilan rekapitulasi. Skenario uji disusun berdasarkan kemungkinan penggunaan

sistem, seperti pengguna mengisi data secara lengkap, pengguna melewati isian wajib, dan sistem menampilkan kembali hasil penilaian. Pengujian tersebut membantu memastikan bahwa proses evaluasi dapat berjalan terstruktur dan tidak menghasilkan data yang tidak valid.

Pada PQPR Software Project, pengujian dilakukan terhadap modul yang berkaitan dengan informasi produk, konfigurasi lini produksi, dan data kemampuan operator. Aktivitas pengujian mencakup pemeriksaan kesesuaian keluaran modul terhadap data masukan, pengecekan perubahan data, serta validasi bahwa informasi yang ditampilkan tetap konsisten setelah dilakukan pembaruan. Karena proyek ini berhubungan dengan proses manufaktur, pengujian perlu memperhatikan akurasi data dan keterlacakan perubahan.

Aktivitas lain yang dilakukan adalah debugging terhadap perilaku sistem yang tidak sesuai, melakukan pengecekan ulang setelah perbaikan, dan mendiskusikan hasil temuan dengan pembimbing maupun anggota tim. Setiap temuan pengujian digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki fitur atau menyesuaikan logika modul agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.4 Konsep Dasar yang Berkaitan dengan Silabus

Konsep dasar yang digunakan dalam pengujian unit adalah memastikan bagian terkecil dari sistem bekerja sesuai tanggung jawabnya. Unit yang diuji perlu memiliki masukan yang jelas, keluaran yang dapat diprediksi, dan penanganan kondisi tidak valid. Konsep ini diterapkan pada validasi form, pengolahan data, dan fungsi pendukung yang digunakan dalam fitur penilaian maupun modul produksi.

Pengujian modul berfokus pada interaksi beberapa unit dalam satu alur kerja. Modul yang tampak benar secara terpisah masih dapat menghasilkan masalah ketika dihubungkan dengan modul lain. Oleh karena itu, pengujian modul perlu memperhatikan alur data, perubahan status, hubungan antar fitur, dan kesesuaian keluaran dengan kebutuhan bisnis.

Konsep lain yang berkaitan adalah debugging dan regresi. Debugging dilakukan untuk menemukan penyebab perilaku yang tidak sesuai, sedangkan pengecekan regresi dilakukan untuk memastikan perbaikan tidak merusak fungsi yang sebelumnya sudah berjalan. Dalam proyek magang, kedua konsep tersebut penting karena fitur dikembangkan secara bertahap dan mengalami penyesuaian berdasarkan umpan balik.

4.5 Hasil dan Pembahasan

Hasil dari pelaksanaan mata kuliah ini adalah meningkatnya kemampuan menyusun dan menjalankan pengujian yang relevan terhadap modul perangkat lunak. Pada 360 Peer-to-Peer Grading System, pengujian membantu memastikan bahwa alur evaluasi karyawan berjalan sesuai rancangan, data yang wajib diisi dapat divalidasi, dan hasil penilaian dapat ditampilkan dengan konsisten. Hal ini mendukung keandalan sistem sebagai sarana pengumpulan umpan balik internal.

Pada PQPR Software Project, pengujian membantu memastikan bahwa modul yang digunakan untuk mendukung proses changeover produksi menampilkan informasi yang tepat dan merespons perubahan data dengan benar. Validasi terhadap data produk dan kemampuan operator menjadi bagian penting karena informasi tersebut digunakan untuk mendukung keputusan operasional. Pengujian yang dilakukan membantu mengurangi risiko kesalahan data pada sistem.

Pembahasan kegiatan menunjukkan bahwa pengujian perangkat lunak perlu dilakukan sejak proses pengembangan berlangsung, bukan hanya pada akhir pengerjaan. Dengan pengujian bertahap, kesalahan dapat ditemukan lebih awal dan perbaikan dapat dilakukan sebelum masalah menyebar ke modul lain. Pengujian juga menjadi sarana komunikasi teknis karena hasil temuan perlu dijelaskan kepada anggota tim agar perbaikan dapat dilakukan secara tepat.

4.6 Kesimpulan

Mata kuliah Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek terlaksana melalui aktivitas penyusunan skenario uji, validasi fitur, debugging, dan pengecekan ulang pada 360 Peer-to-Peer Grading System serta PQPR Software Project. Kegiatan ini memperkuat pemahaman bahwa kualitas perangkat lunak bergantung pada kemampuan menguji perilaku sistem secara sistematis. Pengujian yang baik membantu memastikan modul bekerja sesuai kebutuhan, data tetap konsisten, dan sistem lebih siap digunakan dalam lingkungan kerja perusahaan.

BAB V

SOFT SKILL: KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI

5.1 Identitas Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah	: MII21-4010
Nama Mata Kuliah	: Soft Skill: Kemampuan Berkomunikasi
Bobot	: 2 SKS
Bentuk Kegiatan	: Magang MBKM sebagai Software Engineer Intern di OPPO Manufacturing Indonesia
Proyek Terkait	: 360 Peer-to-Peer Grading System dan PQPR Software Project

Mata kuliah ini menekankan kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesional. Pada kegiatan magang, komunikasi menjadi bagian penting dalam memahami kebutuhan proyek, menyampaikan perkembangan pekerjaan, menjelaskan kendala teknis, menerima umpan balik, dan berkoordinasi dengan anggota tim yang memiliki peran berbeda.

5.2 Silabus

Silabus mata kuliah mencakup komunikasi lisan dan tertulis, penyampaian gagasan secara terstruktur, komunikasi dalam tim, kemampuan mendengarkan, pemberian dan penerimaan umpan balik, serta penyesuaian gaya komunikasi dengan lawan bicara. Dalam kegiatan magang, capaian tersebut diterapkan dalam interaksi dengan pembimbing lapangan, anggota tim teknis, pengguna internal, serta pihak yang memahami proses bisnis perusahaan.

Kemampuan komunikasi diperlukan karena pengembangan perangkat lunak tidak hanya dilakukan melalui aktivitas teknis. Setiap keputusan pengembangan perlu dijelaskan, setiap kebutuhan perlu dikonfirmasi, dan setiap perubahan perlu dikomunikasikan agar pekerjaan tim tetap selaras.

5.3 Aktivitas

Pada proyek 360 Peer-to-Peer Grading System, komunikasi dilakukan untuk memahami kebutuhan proses evaluasi karyawan dan memastikan alur sistem sesuai dengan tujuan pengguna. Diskusi dengan pembimbing dan anggota tim memban-

tu memperjelas bentuk data yang perlu dikumpulkan, cara pengguna berinteraksi dengan sistem, serta informasi apa saja yang perlu ditampilkan dalam rekapitulasi penilaian.

Pada PQPR Software Project, komunikasi menjadi lebih penting karena proyek berkaitan dengan proses manufaktur yang memiliki istilah, aturan, dan kebutuhan operasional khusus. Penulis perlu memahami penjelasan dari pihak yang lebih mengetahui alur produksi, kemudian menerjemahkannya menjadi kebutuhan teknis yang dapat diterapkan dalam modul perangkat lunak. Proses ini membutuhkan kemampuan bertanya secara tepat, mencatat informasi penting, dan mengonfirmasi kembali pemahaman agar tidak terjadi kesalahan interpretasi.

Aktivitas komunikasi juga dilakukan melalui penyampaian progres pekerjaan, pelaporan kendala, diskusi perbaikan, dan penerimaan masukan terhadap fitur yang sedang dikembangkan. Dalam beberapa kondisi, kendala teknis perlu dijelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami agar anggota tim nonteknis tetap dapat memahami dampaknya terhadap proses bisnis.

5.4 Konsep Dasar yang Berkaitan dengan Silabus

Konsep dasar yang digunakan adalah komunikasi dua arah. Komunikasi yang efektif tidak hanya berarti mampu menyampaikan pendapat, tetapi juga mampu mendengarkan, memahami konteks, dan memastikan pesan yang diterima sesuai dengan maksud pengirim. Konsep ini penting dalam kegiatan magang karena kebutuhan proyek sering kali berkembang setelah dilakukan diskusi dan evaluasi.

Konsep berikutnya adalah komunikasi lintas peran. Dalam proyek perangkat lunak, pengembang perlu berinteraksi dengan pembimbing, anggota tim teknis, pengguna, dan pihak operasional. Setiap pihak memiliki sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, penyampaian informasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan lawan bicara, misalnya menggunakan istilah teknis saat berdiskusi dengan tim pengembang dan menggunakan penjelasan proses saat berdiskusi dengan pengguna.

Kemampuan memberikan dan menerima umpan balik juga menjadi konsep penting. Umpan balik dari pembimbing dan pengguna membantu memperbaiki rancangan fitur, sedangkan kemampuan menyampaikan temuan atau usulan secara sopan dan terstruktur membantu proses pengambilan keputusan. Dengan komunikasi yang baik, perbaikan dapat dilakukan tanpa menghambat kerja sama tim.

5.5 Hasil dan Pembahasan

Hasil dari pelaksanaan mata kuliah ini adalah meningkatnya kemampuan berkomunikasi dalam konteks kerja profesional, terutama pada proyek perangkat lunak yang melibatkan kebutuhan teknis dan bisnis. Penulis belajar menyampaikan progres pekerjaan secara ringkas, menjelaskan kendala berdasarkan dampaknya terhadap pekerjaan, dan meminta klarifikasi ketika terdapat kebutuhan yang belum jelas.

Pada 360 Peer-to-Peer Grading System, komunikasi membantu memastikan bahwa fitur yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan proses evaluasi. Pada PQPR Software Project, komunikasi membantu menjembatani pemahaman antara kebutuhan operasional manufaktur dan implementasi teknis dalam sistem. Kedua pengalaman tersebut menunjukkan bahwa komunikasi berperan langsung terhadap ketepatan hasil pengembangan.

Pembahasan kegiatan menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi menjadi faktor pendukung produktivitas tim. Kesalahan pemahaman dapat menyebabkan fitur tidak sesuai kebutuhan, sedangkan komunikasi yang jelas dapat mempercepat penyelesaian masalah. Dalam lingkungan magang, kemampuan untuk aktif bertanya, mencatat arahan, dan menindaklanjuti umpan balik menjadi kebiasaan kerja yang penting.

5.6 Kesimpulan

Mata kuliah Soft Skill: Kemampuan Berkomunikasi terlaksana melalui interaksi sehari-hari selama pengerjaan 360 Peer-to-Peer Grading System dan PQPR Software Project. Kegiatan ini memperkuat kemampuan menyampaikan ide, memahami kebutuhan pengguna, berdiskusi lintas peran, dan menerima umpan balik secara profesional. Kemampuan komunikasi terbukti menjadi bagian penting dari keberhasilan pengembangan perangkat lunak karena membantu memastikan pekerjaan teknis tetap sesuai dengan kebutuhan bisnis dan tujuan tim.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan magang MBKM di OPPO Manufacturing Indonesia dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan magang memberikan pengalaman langsung dalam pengembangan perangkat lunak pada lingkungan industri. Penulis berkontribusi pada 360 Peer-to-Peer Grading System dan PQPR Software Project, dua proyek yang memiliki kebutuhan berbeda tetapi sama-sama menuntut ketelitian dalam memahami proses bisnis, merancang fitur, menguji modul, dan berkomunikasi dengan tim.

Kesimpulan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mata kuliah Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek terlaksana melalui pengembangan fitur dan modul pada 360 Peer-to-Peer Grading System serta PQPR Software Project. Kegiatan tersebut memperkuat kemampuan menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi rancangan dan implementasi perangkat lunak yang relevan dengan kebutuhan perusahaan.
2. Mata kuliah Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek terlaksana melalui penyusunan skenario uji, validasi fitur, debugging, dan pengecekan ulang pada modul yang dikembangkan. Pengujian membantu memastikan sistem memiliki perilaku yang konsisten dan data yang dihasilkan dapat dipercaya.
3. Mata kuliah Soft Skill: Kemampuan Berkomunikasi terlaksana melalui diskusi kebutuhan, pelaporan progres, penyampaian kendala, penerimaan umpan balik, dan koordinasi lintas peran. Kemampuan komunikasi terbukti penting untuk menjaga keselarasan antara pekerjaan teknis dan kebutuhan bisnis.
4. Kegiatan magang memperlihatkan bahwa keberhasilan proyek perangkat lunak tidak hanya bergantung pada kemampuan implementasi, tetapi juga pada pemahaman domain, kualitas pengujian, dan efektivitas komunikasi di dalam tim.

Secara keseluruhan, kegiatan MBKM ini membantu penulis menghubungkan pengetahuan akademik dengan praktik industri. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting untuk memahami proses kerja profesional, standar kualitas perangkat lunak, dan tanggung jawab pengembang dalam menghasilkan sistem yang dapat digunakan oleh organisasi.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pelaksanaan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang sebaiknya aktif mencatat kebutuhan, keputusan teknis, dan umpan balik selama proyek berlangsung agar proses pengembangan dan pengujian dapat ditelusuri dengan baik.
2. Dalam pengembangan proyek perangkat lunak, pengujian sebaiknya dilakukan secara bertahap sejak awal implementasi. Cara ini membantu menemukan kesalahan lebih cepat dan mengurangi risiko perubahan yang merusak fitur lain.
3. Komunikasi dengan pembimbing, anggota tim, dan pengguna perlu dilakukan secara rutin. Klarifikasi kebutuhan dan penyampaian progres yang jelas dapat membantu menjaga hasil pekerjaan tetap sesuai dengan tujuan proyek.
4. Untuk pelaksanaan MBKM berikutnya, dokumentasi kegiatan dan keterkaitan dengan mata kuliah sebaiknya disusun sejak awal agar proses penyusunan laporan menjadi lebih terarah dan lengkap.

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN I

TAUTAN REPOSITORI DAN DOKUMENTASI ANTARMUKA

Berikut adalah beberapa tautan dokumentasi, rancangan antarmuka (UI/UX), serta repositori kode yang dikerjakan selama masa magang untuk pengembangan sistem *frontend*:

1. Rancangan UI/UX (Figma)

Seluruh rancangan antarmuka pengguna, komponen *design system*, dan purwarupa interaktif dapat diakses melalui tautan berikut:

<https://www.figma.com/file/dummy-link-rancangan-sistem>

2. Repositori Source Code (GitHub / GitLab)

Repositori utama yang berisi implementasi kode menggunakan React/Next.js beserta dokumentasi teknisnya dapat diakses pada:

<https://github.com/organisasi-dummy/frontend-project-repo>

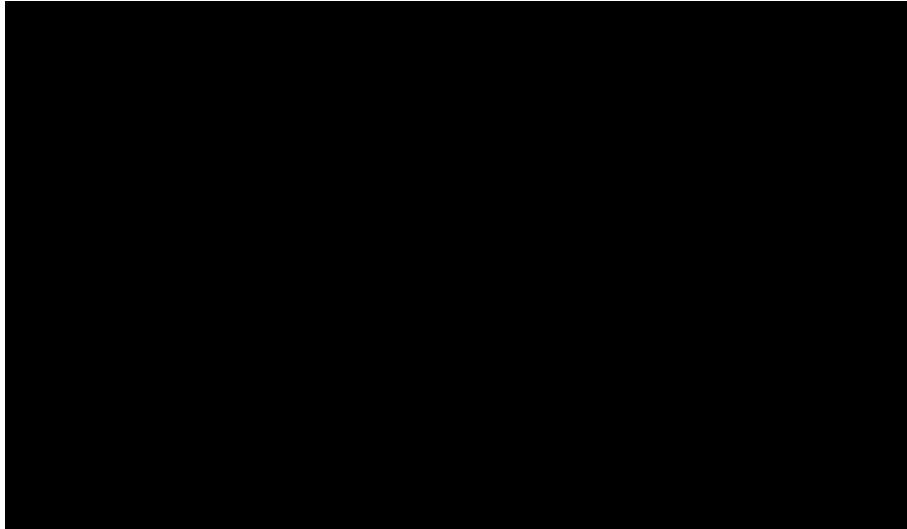
3. Dokumentasi Tampilan Website (Live Demo)

Sistem yang telah di-*deploy* ke *environment staging* untuk keperluan pengujian dapat diakses melalui:

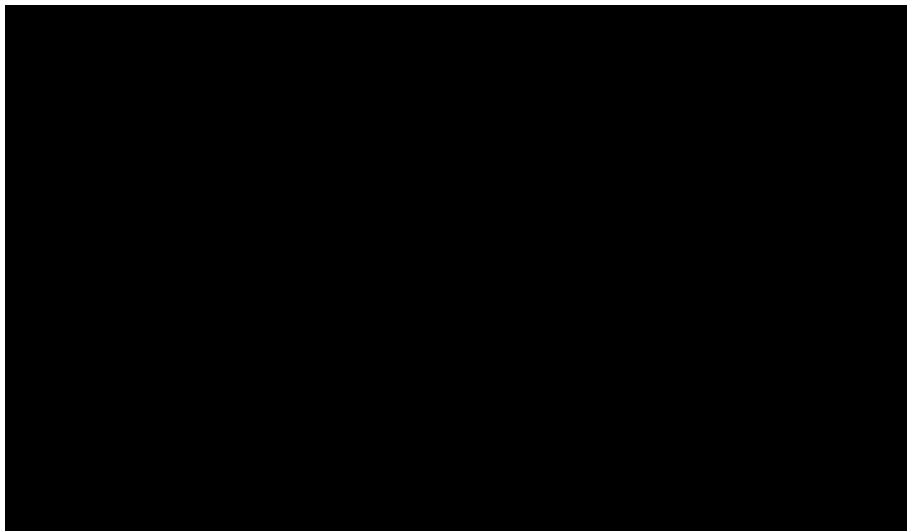
<https://staging.dummy-project.com>

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI KEGIATAN LAPANGAN



Gambar B.1: Tangkapan layar hasil implementasi komponen UI pada sprint ke-3



Gambar B.2: Diskusi penyesuaian integrasi API bersama tim *Backend*

LAMPIRAN III

LAMPIRAN LOA

1. Letter of Acceptance



PT Vortex Buana Edumedia

Jalan Lowanu No 54

Yogyakarta 55162

www.vortex.so

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN **No. 017/SK/VRT/I/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hestyriani Anisa Widyaningsih

Jabatan : Organizational Manager

Alamat Kantor : Jl. Lowanu No.54, RT 03, Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Yogyakarta

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andreandhiki Riyanta Putra

Asal Universitas : Universitas Gadjah Mada

Posisi : Front-End Developer

Divisi : Product

telah diterima sebagai peserta Program Vortex Career Catalyst Batch 3 di PT Vortex Buana Edumedia untuk periode 03 November 2025 hingga 03 Februari 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Januari 2026

Hormat kami,
Organizational Manager


Vortex
Hestyriani Anisa

 www.vortex.so

 info@vortex.so

 +62 811-2845-330

Gambar C.1: Letter of Acceptance (halaman pertama)